模拟校园卡

出题人：俞琼

面向专业：物联网工程

难度等级：4

1 问题描述

同学们都在机房做实验或自由上机，请根据自己实际使用情况编写一份模拟校园卡消费记录查询 系统 ，实现登录，计费，挂失，统计等相关功能。

2 功能要求

主要功能模块：

(1) 登录模块：同学根据自己设定的密码登录。三次错误则冻结账户。

(2) 管理员：

管理员以密码登录系统，提供以下功能：充值、挂失、重置学生密码

（3）学生

登录系统后，可以查询卡中余额，上机时间和地点。

可以统计自己上机时间，上机费用等；

参考的数据结构：

```
struct  card
{   char    ID[10];//卡号
    char   name[10];//姓名
    char   number[10];//学号
    double recharge;//充值数额
    double remain;//余额
    int   state; //状态 ，正常、挂失、冻结
    。。。。
    }
```

计算机软件教学中心 版权所有

（4）每个学生 对应一个文本文件 B17010101.txt 存放上机记录

```
    struct record
{ char     ID[10];//卡号
    char Date;//上机日期
    char start_time;//开始时间
    int    duration;//上机用时
    char    state; //状态 ，是否上机中
    char    address[10];//上机地点等
    。。。。
    }
```

上机记录表永久保存，用于事后查询和统计。

（5）提供菜单选择项，如角色选择、时间选择、功能选择等

选做要求：

（1）对用户的输入进行一定的正确性检查。

（2）管理员统计全部当天收入情况。

3 其他要求

（1）界面美观，交互方便。

（2）注释详细：每个变量都要求有注释说明用途；函数有注释说明功能，对参数、返回值也要以注释的形式说明用途；关键的语句段要求有注—释解释。

（3）程序的层次清晰，可读性强。

（4）变量、函数命名符合规范。

（5）如有可能，可使用 MFC 等开发工具，实现彩色或图形操作界面。

4 开发环境

可以选择 TC2.0、TC3.0、VC++6.0 等开发环境，或者与老师讨论，选择自己熟悉的开发工具与平台。

计算机软件教学中心 版权所有